NDBC 2026 / 第43届 CCF 中国数据库学术会议

POSTER PAPER | P00145

面向高频 DApp 的 Hybrid TEE-Rollup 可恢复挑战协议与轻量 DA 成本评估

杨帆（第一作者、通讯作者） | 华东师范大学

2026.10.16-18 | 上海

核心结论 | 当前原型与配置化成本模型支持

轻量提交与可恢复挑战协同：正常路径降低链上负担，异常路径保留证据入口，在证据可得时继续超时仲裁。

01 可恢复挑战

0% → 100%

指定合成超时场景的挑战完成率

超时 2 秒；两条路径各 100 个样本

02 证据绑定提交

406 B

紧凑提交结构的平均字节数

规范 JSON；合成负载与模拟 TEE

03 DA 感知成本

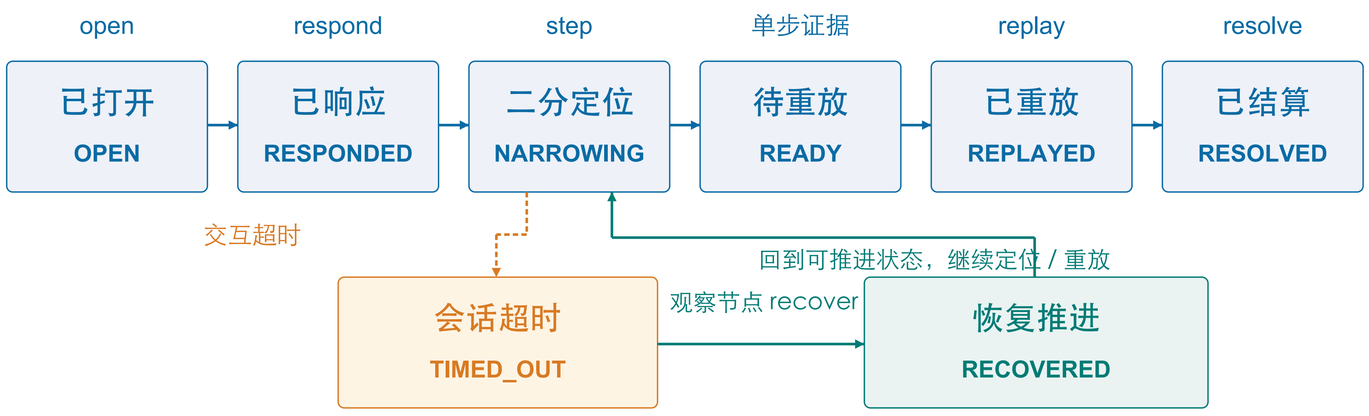
96.33%

指定配置下平均模型摊销成本降幅

逐样本降幅均值；非公网费用实测

01 可恢复挑战：恢复活性，保留事实

Safety 与 Liveness 分离；恢复不是正确性裁决。论文 §4.1



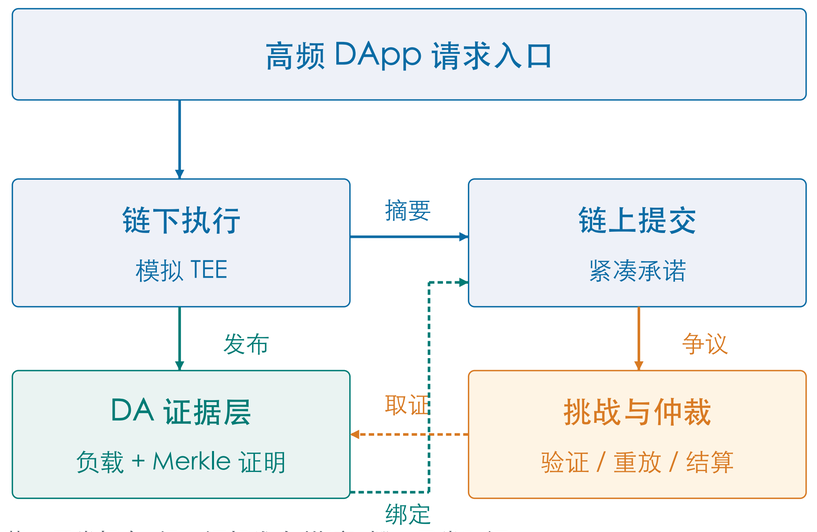
$$Facts(cs_{before}) = Facts(cs_{after})$$

状态根、DA 根、负载哈希、执行轨迹与争议证据不被重写。

证据可检查时，原型重放比较预期 / 声明哈希；非通用 VM 或真实 ML 执行证明。

02 系统与证据路径

TEE 为模拟环境；DA 为可验证注册表。§3



蓝：正常提交 绿：证据发布/绑定 橙：异常取证

03 仲裁连续性的两项实验

RQ3：合成挑战原型，超时 2 秒。论文 §5.3

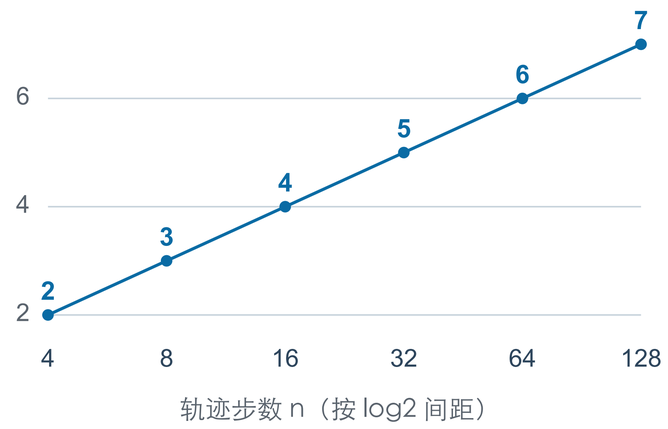
A 超时后挑战完成率



两组均检测到超时；
仅恢复组完成后续挑战。

各 100 次；不是生产成功率保证。

B 二分定位轮次



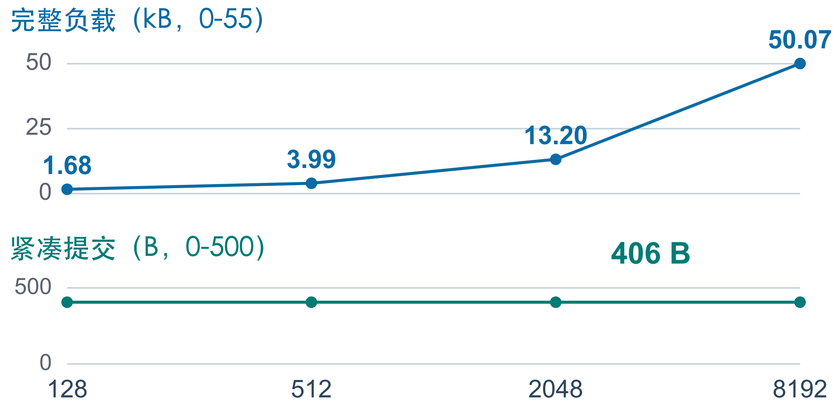
各配置 100 次，共 600 次；2-7 轮符合 log2(n)。

04 406 B 如何保留证据

RQ1：规范 JSON；模拟 TEE。论文 §4.2 / §5.1

绑定：状态根 · 输出哈希 · 证明哈希

DA 指针定位负载；DA Merkle 根承诺字段证明。



响应长度（字符，对数间距）；提示长 64；各 100 次。

05 DA 成本：比较路径，区分总量与摊销

RQ2：响应长 8192、提示长 64；100 样本；gas 等价值为模型单位。§4.3 / §5.2

DA 路径	总模型成本 b=1	每份摊销 b=1000
全量 calldata	801,101.44	801.10
紧凑 + 外部 DA	116,647.45	116.65
紧凑 + 类 EIP-4844	51,557.96	51.56
紧凑 + 模块化 DA 采样	29,026.98	29.03

96.33% 为逐样本降幅均值；图示为成本均值。801.10 据原始网格，论文 801.21 差异见报告。

$$C_{total} = C_{commit} + C_{DA} + p_{challenge}\, C_{challenge}$$

$$C_{amortized} = C_{total} / b$$

b：批大小；p：争议概率。

图中仅计提交 + DA；未加入争议项。

DA 单价为假设：2.2 / 0.9 / 0.45 gas 等价值/字节。固定总负载成本除以 b，不能据此推断真实吞吐收益。

06 故障结果矩阵

RQ4：8 类合成场景，每类 100 次，共 800 次。§5.4

场景	检测	完成挑战	SLASHED*
正常场景	0%	0%	0%
远程证明无效	100%	0%	0%
DA 不可用	100%	0%	0%
DA 证明无效	100%	0%	0%
响应篡改	100%	100%	100%
轨迹长度不匹配	100%	100%	100%
超时，无恢复	100%	0%	0%
超时，有恢复	100%	100%	100%

* 状态标记，未证明资金罚没；正常记录为 PENDING。

07 本地链上对应物

RQ5：Hardhat gas 实测与部署记录。§5.5

challengeStep	93,807
challengeRecover	156,891

gasUsed；恢复 / 单轮 step ≈ 1.67

3 组负载；不能与 DA 模型成本混用。

Sepolia Chain ID 11155111

部署区块 10825904（已有记录）

验证边界：模拟 TEE、合成故障与配置化成本模型；真实 TEE / DA、公网费用与生产性能尚待验证。